

厦门大学林子雨编著

《Python 程序设计基础教程（微课版）》

教材习题 题目

第 13 章 正则表达式

（版本号：2022 年 1 月版本）



主讲教师：林子雨
厦门大学数据库实验室
二零二二年一月

一、简答题

1. 正则表达式中的运算符有哪些？
2. 有如下正则表达式：

```
re.search("\\\\\\\\", r"在正则表达式中，![]都是特殊字符")
```

其中，模式字符串里每一个反斜杠的作用是什么？

3. 解读如下正则表达式：

```
1(3[0-9]|4[01456879]|5[0-35-9]|6[2567]|7[0-8]|8[0-9]|9[0-35-9])\d{8}
```

4. 对下面的正则表达式进行修改，使其匹配不出任何结果：

```
re.search(r"(<)?(\w+@\w+(?:\.\w+)+)(?(1)>|$)", "<some_email@domain.com")
```

5. 在多行模式下，如何修改正则表达式，才能让 `search` 函数与 `fullmatch` 函数返回相同的操作结果？
6. 书写正则表达式，匹配一个 URL。
7. 书写一个正则表达式，匹配一个日期。
8. 书写一个正则表达式，匹配一个 IP 地址。
9. 书写一个正则表达式，匹配一个闰年。
10. 书写一个正则表达式，匹配一个带国际区号的手机号码。

二、编程题

1. 现有一个长字符串：

厦门市 361000 0592

思明区 361000 0592

湖里区 361000 0592

同安区 3611000592

将其转换为一个如下格式：

```
{
  {city: "厦门市", zip: "361000", cityCode: "0592"},
  ...
}
```

2. 使用正则表达式，简要模拟 `scanf` 的操作过程。函数原型是：`scanf(template, sourceString)`，其中，`template` 是指包含 `%d` 和 `%s` 的简单模式字符串读取 `sourceString` 中的内容。可以使用 `"%d"` 读取数字，可以使用 `"%s"` 读取字符串。返回的是所有 `%d` 和 `%s` 对应内容的元组。

3. 将以下内容生成一条通讯录的记录，记录的具体格式可以自由设计：

BEGIN:VCARD

VERSION:3.0

N:张三

ORG:某公司

TITLE:某职位

ADR:某地址

TEL:13355522222

END:VCARD

附录 1:任课教师介绍



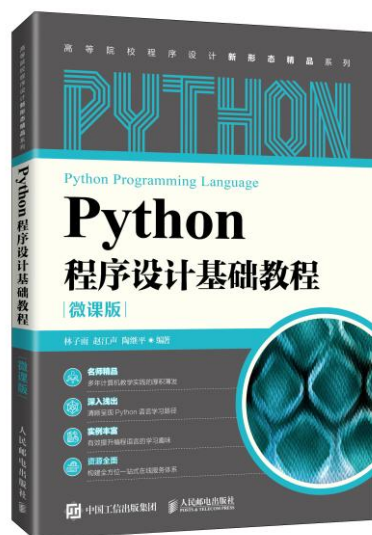
林子雨，男，博士（毕业于北京大学），厦门大学计算机科学系副教授，厦门大学信息学院实验教学中心主任。2013 年度、2017 年度和 2020 年度厦门大学教学类奖教金获得者。中国计算机学会数据库专业委员会委员，中国计算机学会信息系统专业委员会委员，厦门大学数据库实验室负责人，数据中国“百校工程”教育部专家组成员。负责的“大数据技术原理与应用”课程获评“2018 年国家精品在线开放课程”和“2020 年国家级线上一流本科课程”。负责的“Spark 编程基础”课程获评“2020 年福建省线上一流本科课程”。国内高校首个“数字教师”的提出者和建设者，编著出版了国内高校第一本系统介绍大数据知识的专业教材《大数据技术原理与应用》，成为国内众多高校开课教材，同时建设了国内高校首个大数据课程公共服务平台，为教师教学和学生的大数据课程学习提供免费全方位、一站式服务，平台累计访问量超过 1000 万次，成为国内高校大数据教学知名品牌，并获得“2018 年福建省教学成果二等奖”和“2018 年厦门大学教学成果特等奖”。

E-mail: ziyulin@xmu.edu.cn

个人主页: <http://dblab.xmu.edu.cn/linziyu>

数据库实验室网站: <http://dblab.xmu.edu.cn>

附录 2: 课程教材介绍



出版社: 人民邮电出版社

ISBN: 978-7-115-57519-7 定价: 59.8 元

出版时间: 2021 年 1 月第 1 版

本书详细介绍了获得 Python 基础编程能力所需要掌握的各方面技术。全书共 15 章，内容包括 Python 语言概述、基础语法知识、程序控制结构、序列、字符串、函数、面向对象程序设计、模块、异常处理、基于文件的持久化、基于数据库的持久化、图形用户界面编程、正则表达式、网络爬虫、常用的标准库和第三方库等。本书每个章节都安排了入门级的编程实践操作，以便读者更好地学习和掌握 Python 编程方法。本书官网免费提供了全套的在线

教学资源，包括讲义 PPT、习题、源代码、软件、数据集、上机实验指南等。



扫一扫访问教材官网